**LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA**

*"Dr. Juan Carlos Becker"*

**BECOMARCA**

# Manual de uso

Sistema de gestión de pacientes, estudios e informes

| | |
|---|---|
| **Para** | Médico patólogo y personal del laboratorio |
| **Versión** | 1.0 — Noviembre 2026 |
| **Reemplaza** | Sistema anterior en Microsoft Access |

# Contenido


| Sección | Qué encontrás |
|---|---|
| 1. Qué es este sistema | Para qué sirve, qué reemplaza y el flujo diario. |
| 2. Cómo entrar | Dirección, usuario, contraseña y qué hacer si no entra. |
| 3. La pantalla principal | El menú y las secciones según el rol. |
| 4. Pacientes | Buscar, crear, corregir y ver la ficha. |
| 5. Estudios | Registrar biopsias y citologías, numeración y filtros. |
| 6. El informe | Campos, plantillas, diagnósticos y anexos. |
| 7. Emitir (Entregado) | Cuándo se emite, qué exige y qué implica. |
| 8. Imprimir y PDF | Impresión y copia archivada. |
| 9. Reportes | Producción, pendientes y estadísticas. |
| 10. Usuarios | Altas, bajas y contraseñas (administrador). |
| 11. Respaldos | Copias de la base (administrador). |
| 12. Cuarentena | Anomalías del histórico (administrador). |
| 13. Preguntas frecuentes | Problemas habituales y qué hacer. |
| 14. Buenas prácticas | Recomendaciones para el uso diario. |
| Glosario | NB, NC, entregado, emisión y otros términos. |


**Cómo leer este manual.** Cada sección explica una pantalla y termina con lo que conviene revisar. Las palabras en negrita son botones o nombres que vas a ver en el sistema.

# 1. Qué es este sistema

Becomarca es el sistema del laboratorio para registrar pacientes, cargar estudios, escribir informes, emitirlos, imprimirlos y consultar la producción. Reemplaza al programa anterior en Access: ahora se usa desde el navegador y la información queda en un servidor del laboratorio, no en un archivo suelto.

## Qué se puede hacer

- **Pacientes:** buscar por cédula, número de biopsia (NB) o de citología (NC), crear y corregir datos.
- **Estudios:** registrar una biopsia o una citología con su número y su fecha.
- **Informes:** escribir el informe con plantillas, diagnósticos y anexos.
- **Emisión:** marcar el informe como entregado, generar el PDF y habilitar la impresión.
- **Reportes:** ver producción por año, pendientes y productividad.
- **Respaldos:** guardar una copia de la base desde la misma aplicación.

## El flujo de todos los días

**1. Llega la muestra.** Se busca el paciente; si no existe, se crea.

**2. Se registra el estudio.** Se elige biopsia o citología y el sistema propone el número.

**3. Días después se escribe el informe.** Macroscópico, microscópico y diagnóstico.

**4. Se emite.** El informe pasa a Entregado y se habilita la impresión.

**5. Se imprime o se descarga el PDF.** Queda una copia archivada con su huella de verificación.

**Importante.** "Entregado" significa que el informe está terminado y listo para imprimir, no que el paciente ya lo retiró.

# 2. Cómo entrar

**1. Abrí el navegador.** Chrome, Edge o Firefox, en el equipo del laboratorio.

**2. Escribí la dirección.** http://laboratorio-cito-biop.test

**3. Poné tu usuario y contraseña.** Te los da el administrador. El usuario es un correo.

**4. Entrá.** Si es la primera vez, pedile al administrador que te asigne una contraseña personal.

Si el dominio no abre, probá con la dirección alternativa: http://localhost/laboratorio-cito-biop/public

## Si no podés entrar

- Revisá que el correo esté bien escrito y que no tenga espacios.
- Las contraseñas distinguen mayúsculas de minúsculas.
- Si sigue sin entrar, pedile al administrador que te restablezca la contraseña.
- No compartas tu contraseña con otros usuarios: cada persona tiene su cuenta.

**Seguridad.** Al terminar el día, cerrá sesión (menú de tu nombre, arriba a la derecha). Especialmente si el equipo es compartido.

# 3. La pantalla principal

Arriba está el menú con las secciones. Lo que ves depende de tu rol: el administrador además ve Cuarentena, Respaldos y Usuarios.

| Menú | Para qué sirve | Quién lo ve |
|---|---|---|
| Pacientes | Buscar, crear y editar pacientes | Todos |
| Estudios | Listado y filtros de biopsias y citologías | Todos |
| Reportes | Producción, pendientes y estadísticas | Todos |
| Cuarentena | Anomalías del histórico para depurar | Administrador |
| Respaldos | Generar y descargar copias de la base | Administrador |
| Usuarios | Altas, bajas y contraseñas | Administrador |

# 4. Pacientes

## Buscar un paciente

En Pacientes hay un buscador con tres botones: CI, NB y NC.

- **CI:** busca por cédula. Podés escribir solo una parte.
- **NB:** busca por número de biopsia.
- **NC:** busca por número de citología.

El resultado muestra el nombre, la cédula y cuántos estudios tiene. Hacé clic en Ver para abrir la ficha.

## Crear un paciente

**1. Buscá primero.** Si ya existe, no lo crees de nuevo.

**2. Clic en Nuevo paciente.** Arriba a la derecha.

**3. Completá los datos.** Cédula, nombre, sexo, fecha de nacimiento o edad, teléfono.

**4. Médico y procedencia.** Si los tenés a mano; se pueden corregir después.

**5. Guardá.** El paciente queda creado y podés agregarle un estudio.

**Evitá duplicados.** El sistema no bloquea cédulas repetidas. Si no buscás antes, podés crear un paciente duplicado: buscá siempre primero y usá el registro que ya existe.

### La ficha del paciente

Muestra los datos personales y la lista de estudios, del más reciente al más antiguo. Desde ahí se agrega un estudio nuevo o se edita el paciente.

## 5. Estudios: biopsias y citologías

### Registrar un estudio

**1. Abrí la ficha del paciente.** Buscarlo por cédula.

**2. Clic en Nuevo estudio.** Elegí biopsia o citología.

**3. Revisá el número propuesto.** Biopsia: cuatro dígitos y el año. Citología: cinco dígitos y el año.

**4. Completá la fecha de recepción.** Y el médico que remite y la procedencia.

**5. Guardá.** El estudio queda En proceso.

**El número manda.** Si el frasco trae otro número, corregilo antes de guardar. El sistema no renumera los estudios viejos: respeta la numeración histórica del laboratorio.

### Buscar estudios

En Estudios podés filtrar por año, tipo (biopsia o citología) y estado (recibido, en proceso, entregado). El botón Limpiar quita los filtros.

### Corregir datos del estudio

Si te equivocaste en el número, la fecha o el médico, entrá al estudio y usá Datos del estudio. Se puede corregir mientras el informe no esté emitido.

## 6. El informe

Desde el estudio, clic en Editar informe. Se abre el editor con los campos del tipo de estudio.

### Biopsia

- **Material remitido:** lo que llegó del quirófano o consultorio.
- **Descripción macroscópica:** cómo se ve la muestra.
- **Diagnóstico microscópico:** el diagnóstico definitivo.
- **Notas:** opcional, para aclaraciones.

### Citología

- **Descripción citológica:** lo que se observa en la lámina.
- **Diagnóstico citológico:** la conclusión.
- **Calidad de la muestra:** adecuada, insuficiente, etc.
- **Índice hormonal y anexos:** si corresponde.

### Herramientas del editor

- **Plantillas:** insertan un texto modelo que después ajustás. Sirven para no escribir siempre lo mismo.
- **Catálogo de diagnósticos:** buscás el diagnóstico y lo agregás con un clic.
- **Anexos:** textos cortos ya cargados (flora, etc.).

**Guardar no es emitir.** Guardar deja el informe como borrador y podés volver después. Emitir es el paso siguiente y tiene consecuencias: bloquea el informe.

## 7. Emitir el informe (Entregado)

Cuando guardás un informe completo, el sistema lo emite automáticamente: cambia el estado a Entregado, sella la fecha, genera el PDF y habilita la impresión.

### Qué tiene que estar completo

| Tipo | Campos obligatorios para emitir |
|---|---|
| Biopsia | Material remitido + descripción macroscópica + diagnóstico microscópico |
| Citología | Descripción citológica + diagnóstico citológico + calidad de la muestra |

Si falta alguno, el sistema no emite: el estudio queda En proceso y te avisa qué falta.

### Qué pasa al emitir

- El estado pasa a Entregado y se guarda la fecha de emisión.
- Se genera una copia PDF en el servidor, con su huella de verificación.
- El informe queda bloqueado: ya no se puede editar.
- Se habilita el botón Imprimir y la descarga del PDF.

**Si te equivocaste después de emitir.** El informe emitido no se edita. Pedile al administrador que lo reabra: el sistema registra quién lo reabrió y cuándo. Después de corregir, se vuelve a emitir y se genera una nueva versión del PDF.

## 8. Imprimir y PDF

### Imprimir

**1. Abrí el estudio.** Debe estar Entregado.

**2. Clic en Imprimir.** Se abre la vista con el formato del laboratorio.

**3. Imprimí.** Con el botón de imprimir o Ctrl+P.

### PDF archivado

El botón PDF descarga la copia que el sistema guardó al emitir. Es la copia fiel del informe y sirve para enviar por correo o para respaldo.

- Cada emisión genera una versión nueva.
- La copia queda en el servidor, no en la computadora.
- Si el botón PDF no aparece, el informe todavía no está emitido.

# 9. Reportes

En Reportes elegís el año y el tipo, y el sistema muestra la producción.

- **Totales:** cuántos estudios, cuántos entregados y cuántos en proceso.
- **Producción por mes:** el detalle mes a mes.
- **Pendientes:** estudios sin cerrar, agrupados por antigüedad (hasta 7 días, hasta 30, más de 30).
- **Productividad por patólogo:** cuántos informes hizo cada uno.
- **Procedencia y médicos:** de dónde vienen los estudios.

Los años sin estudios aparecen como "(sin datos)". El botón Imprimir sirve para llevar el resumen en papel.

# 10. Usuarios (solo administrador)

En Usuarios se crean las cuentas del personal. Hay dos roles:

| Rol | Puede |
|---|---|
| Administrador | Todo: operación diaria, reabrir informes, cuarentena, respaldos y usuarios. |
| Operador | Pacientes, estudios, informes, emisión, impresión y reportes. |

## Crear un usuario

**1. Usuarios → Nuevo usuario.** Nombre, correo, rol y contraseña.

**2. Contraseña inicial.** Mínimo 8 caracteres. Se la das a la persona.

**3. Guardá.** Puede entrar de inmediato.

- No se puede eliminar el propio usuario.
- No se puede cambiar el propio rol.
- No se puede eliminar al último administrador.
- Todo alta, cambio o baja queda registrado.

# 11. Respaldos (solo administrador)

**1. Menú Respaldos.** Muestra los respaldos existentes con su fecha y tamaño.

**2. Generar respaldo ahora.** Tarda unos segundos.

**3. Descargar.** Guardá el archivo en un pendrive o en otro equipo.

**Regla de oro.** Un respaldo guardado en el mismo equipo no protege de una falla del disco. Copialo a otro medio y probá la restauración al menos una vez.

# 12. Cuarentena (solo administrador)

Cuando se migró el histórico de Access quedaron anomalías: números duplicados, pacientes sin estudio, fechas imposibles. No se borró nada: todo está en esta bandeja para revisarlo.

- Cada fila indica el motivo y los datos originales.
- Se puede resolver con una nota, que queda registrada.
- No es urgente: sirve para depurar el histórico con el tiempo.

## 13. Preguntas frecuentes

| Situación | Qué hacer |
|---|---|
| No puedo entrar | Revisá el correo y la contraseña. Si sigue, pedí que te la restablezcan. |
| Aparece “419” al guardar | Recargá la página con F5 y volvé a intentar. |
| No encuentro un estudio | Revisá el año y el estado elegidos; probá buscar por número. |
| El botón PDF no funciona | El informe no está emitido: debe estar Entregado. |
| El número está mal | Entrá al estudio y usá Datos del estudio antes de emitir. |
| Necesito corregir un informe emitido | Pedile al administrador que lo reabra. |
| El paciente ya existía | Buscá por cédula y usá el registro existente. |
| No veo el menú Usuarios | Tu usuario es Operador; esas opciones son del administrador. |

## 14. Buenas prácticas

- Buscá siempre el paciente antes de crearlo.
- Verificá el número de la muestra contra el frasco antes de emitir.
- Guardá el borrador si tenés que interrumpir; no pierdes lo escrito.
- No emitas hasta tener el diagnóstico completo.
- Cerrá sesión en equipos compartidos.
- No compartas tu contraseña ni la anotes en el monitor.
- Avisá al administrador si un dato no coincide con el papel.

## Glosario

| Término | Significado |
|---|---|
| NB | Número de biopsia. Cuatro dígitos y el año. |
| NC | Número de citología. Cinco dígitos y el año. |
| Estudio | Una biopsia o una citología de un paciente. |
| Informe | El texto del diagnóstico de un estudio. |
| Emitir | Cerrar el informe; pasa a Entregado y se bloquea. |
| Entregado | Informe terminado y listo para imprimir. |
| PDF archivado | Copia del informe guardada en el servidor al emitir. |
| Cuarentena | Bandeja con las anomalías del histórico. |

*Ante cualquier duda, consultá con el administrador del sistema.*